Vectores en $\mathbb{R}^3$ - Productos punto y cruz - Recta y plano
Clases 9-10

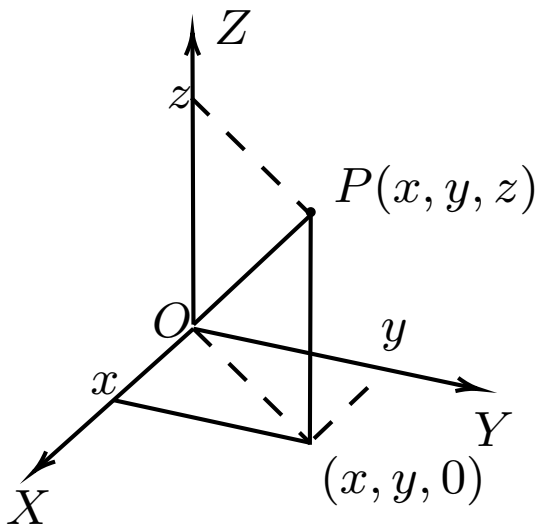
Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

2 de septiembre de 2026

Vectores en el espacio $\mathbb{R}^3$

Introducción

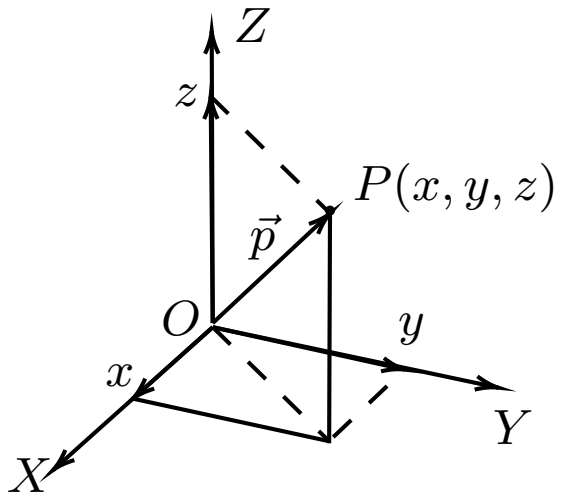
El sistema de referencia que denotaremos por $\mathbb{R}^3$, consta de tres ejes que se cortan ortogonalmente en un punto en común y cuyos elementos son números reales, que se acostubran a llamar: eje de las abscisas x, eje de las ordenadas y y eje de las cotas z. Los puntos de este sistema se representarán por tríos ordenados tales como (x, y, z). El punto común de intersección de los tres ejes es el punto $O(0, 0, 0)$ y se llama origen, así las coordenadas de un punto cualquiera en este sistemaestará dado por $P(x, y, z)$.



El punto $(x, 0, 0)$ que es el pie de la perpendicular bajada desde P sobre el eje X, lo denotaremos por x, el punto $(0, y, 0)$ que es el pie de la perpendicular bajada desde P sobre el eje Y, se denotará por y y el punto $(0, 0, z)$ el pie de la perpendicular sobre el eje Z se denotará por z.
Vectores.

Un vector $\vec{p}$ en el sistema $\mathbb{R}^3$, lo representaremos por el trío ordenado (x, y, z) o bien por una flecha cuyo punto inicial es el origen O y cuyo punto final es el punto P, donde yace la punta de la flecha, así

$$\vec{OP} = \vec{p} = (x, y, z) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$



Observación.

Con respecto a la igualdad, suma, ponderación y norma, las definiciones dadas para $\mathbb{R}^2$ son análogas, así como todas sus propiedades, luego

Dados los vectores: $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, entonces

1. $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow u_i = v_i, \ \forall i = 1, 2, 3$
2. $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$
3. $k\vec{u} = (ku_1, ku_2, ku_3), \ \forall k \in \mathbb{R}$
4. $\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$

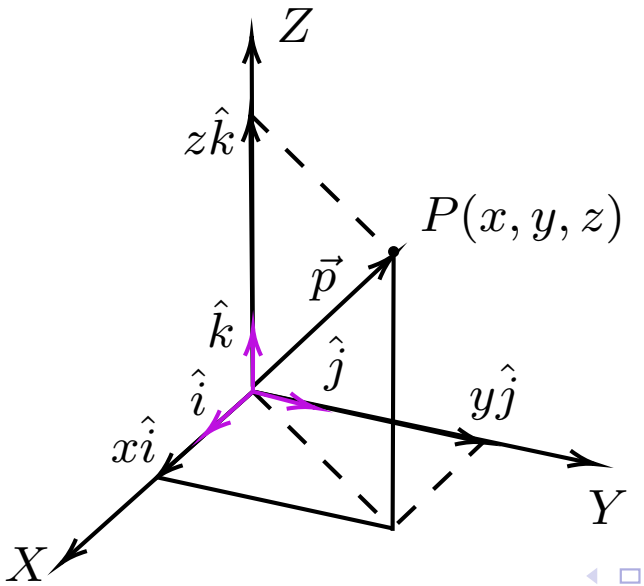
Ejemplo

Determine k y p (si es posible) tal que los vectores $(1, 2, p)$ y $(4, k, 3)$ sean paralelos.

Vectores unitarios $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$

Definición

Se definen:
El vector $\hat{i} = (1, 0, 0)$ *que es un vector unitario en la dirección positiva del eje* X.
El vector $\hat{j} = (0, 1, 0)$ *que es un vector unitario en la dirección positiva del eje* Y.
El vector $\hat{k} = (0, 0, 1)$ *que es un vector unitario en la dirección positiva del eje* Z.



Cualquier vector en este sistema se puede representar por medio de estos vectores unitarios, así:

$$\vec{OP} = \vec{p} = (x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

Observemos que, $x\hat{i}$ es un vector de longitud x en la dirección del eje X, $y\hat{j}$ es un vector de longitud y en la dirección del eje Y, $z\hat{k}$ es un vector de longitud z en la dirección del eje Z.

Ejercicios

1. *Resuelva para x_1, x_2 y x_3 la ecuación vectorial*

$$x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v} + x_3\mathbf{w} = \mathbf{r}$$

donde: $\mathbf{u} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, $\mathbf{v} = \hat{i} + 2\hat{k}$, $\mathbf{w} = 2\hat{j} + \hat{k}$, $\mathbf{r} = 5\hat{i} + 4\hat{j} - 1\hat{k}$

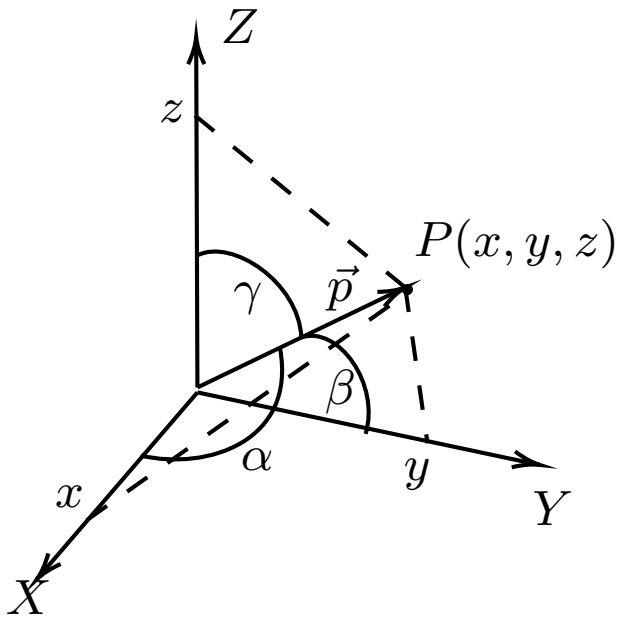
2. *Determine la condición entre a, b, c de modo que la ecuación vectorial*

$$x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v} + x_3\mathbf{w} = \mathbf{r}$$

tenga solución. Donde $u = (1, 0, -1)$, $v = (1, 2, 3)$, $w = (-1, 2, 5)$ y $r = (a, b, c)$

Cosenos directores

Los cosenos directores de un vector $\vec{p}$ en el sistema XYZ se definen como: $\cos\alpha$, $\cos\beta$ y $\cos\gamma$, donde α, β y γ son los ángulos formados entre el vector $\vec{p}$ y los ejes X, Y y Z respectivamente, del sistema coordenado rectangular tridimensional.



De la figura obtenemos:

$$\cos\alpha = \frac{x}{\|\vec{p}\|}, \quad \cos\beta = \frac{y}{\|\vec{p}\|} \quad \cos\gamma = \frac{z}{\|\vec{p}\|}$$

de donde

$$\vec{p} = (x, y, z) = \|\vec{p}\|(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$$

de aquí

$$\hat{e} = \frac{\vec{p}}{\|\vec{p}\|} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$$

en que $\hat{e}$ es un vector unitario en la dirección y sentido de $\vec{p}$.
Notese que, los cosenos directores del vector $\vec{p}$ cumplen con la relación:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

Ejemplo

Determine los cosenos directores y los ángulos que forma el vector $\vec{p} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$ *con los ejes coordenados.*
Solución.

de donde

$$\vec{p} = (x, y, z) = \|\vec{p}\|(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$$

de aquí

$$\hat{e} = \frac{\vec{p}}{\|\vec{p}\|} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$$

en que $\hat{e}$ es un vector unitario en la dirección y sentido de $\vec{p}$.
Notese que, los cosenos directores del vector $\vec{p}$ cumplen con la relación:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

Ejemplo

Determine los cosenos directores y los ángulos que forma el vector $\vec{p} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$ *con los ejes coordenados.*
Solución.
Los cosenos directores y ángulos que forma el vector $\vec{p}$ *con los ejes coordenados, son*

$$\cos\alpha = \frac{x}{\|\vec{p}\|} = \frac{2}{7} \Rightarrow \alpha = \arccos\frac{2}{7} \approx 81,79^\circ$$

Ejemplo

Continuación

$$\cos\beta = \frac{y}{\|\vec{p}\|} = \frac{3}{7} \Rightarrow \alpha = \operatorname{arc}\cos\frac{3}{7} \approx 64,62^\circ$$

$$\cos\gamma = \frac{z}{\|\vec{p}\|} = \frac{6}{7} \Rightarrow \alpha = \operatorname{arc}\cos\frac{6}{7} \approx 31^\circ$$

Producto punto. Norma

Definición

Dados los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ *y* $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ *se define el producto punto, por:*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

Propiedades.

Producto punto. Norma

Definición

Dados los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ *y* $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ *se define el producto punto, por:*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

Propiedades.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$
3. $||\vec{u}||^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$
4. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{w}$
5. $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$ entonces

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|u\|\|v\| \cos t = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

siendo t el ángulo que forman los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Definición

Dado el vector $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ *se define su norma por:*

$$||\vec{u}|| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

Propiedades.

Definición

Dado el vector $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ *se define su norma por:*

$$||\vec{u}|| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

Propiedades.

1. $||\vec{u}|| \geq 0$
2. $||\vec{u}||^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$
3. $||k\vec{u}|| = |k|||\vec{u}||$
4. $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq ||\vec{u}||||\vec{v}||$
5. $||\vec{u} + \vec{v}|| \leq ||\vec{u}|| + ||\vec{v}||$

—-

Definición

$\vec{u}$, $\vec{v}$ *son ortogonales si y solo si* $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Proyección Ortogonal.

Definición

Dado el vector $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ *se define su norma por:*

$$||\vec{u}|| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

Propiedades.

1. $||\vec{u}|| \geq 0$
2. $||\vec{u}||^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$
3. $||k\vec{u}|| = |k|||\vec{u}||$
4. $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq ||\vec{u}||||\vec{v}||$
5. $||\vec{u} + \vec{v}|| \leq ||\vec{u}|| + ||\vec{v}||$

—-

Definición

$\vec{u}$, $\vec{v}$ *son ortogonales si y solo si* $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Proyección Ortogonal.

Dados $\vec{u}, \vec{v}$ el vector proyección ortogonal de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ está dado por

$$proy_{\vec{v}}\vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{||\vec{v}||^2}\,\vec{v} = \vec{u} \cdot \hat{v}\,\hat{v}$$

Definición

Se dice que $\vec{u}$ *es unitario si y solo si* $\|\vec{u}\| = 1$

Propiedad.
Dado $\vec{u} \neq 0$ el vector

$$\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$$

es unitario.

Ejemplo

Dados $\vec{a} = (2, -1, 2)$ *y* $\vec{b} = (3, 4, 0)$. *Calcule:* $\|\vec{a} + 3\vec{b}\|$, $proy_{\vec{b}}\vec{a}$, *un vector unitario en la dirección de* AB *y el ángulo que forman los vectores* $\vec{a}$ *y* $\vec{b}$.

El producto vectorial o producto cruz

Definición

Sean $\vec{u} = u_1\hat{i} + u_2\hat{j} + u_3\hat{k}$ *y* $\vec{v} = v_1\hat{i} + v_2\hat{j} + v_3\hat{k}$ *entonces se define el producto cruz, por:*

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\hat{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\hat{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\hat{k}$$

$$= \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Propiedad.

El producto vectorial o producto cruz

Definición

Sean $\vec{u} = u_1\hat{i} + u_2\hat{j} + u_3\hat{k}$ *y* $\vec{v} = v_1\hat{i} + v_2\hat{j} + v_3\hat{k}$ *entonces se define el producto cruz, por:*

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\hat{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\hat{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\hat{k}$$

$$= \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Propiedad.

$$\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{v} = 0$$

es decir $\vec{u} \times \vec{v}$ es ortogonal a los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ y por tanto a todos los vectores contenidos en el plano que forman $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Propiedades.

Propiedades.

1. $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$
2. $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$
3. $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
4. $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\,|\operatorname{sen} t|$, donde t es el ángulo que forman los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, $0 \leq t \leq \pi$.
5. $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ si y solo si los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos.

Ejemplo

Dados los puntos $A = (1, 2, -2)$, $B = (4, -2, 0)$ *y* $C = (2, 4, 1)$.

1. *Calcule el área del triángulo* ABC.
2. *Calcule un vector unitario perpendicular al plano que contiene a los tres puntos*

Solución.

1. *Como sabemos el área del triángulo* ABC *esta dado por*

$$A = \frac{1}{2}\|\vec{AB} \times \vec{AC}\| = \frac{1}{2}\left\| \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \right\| = \frac{1}{2}\|(-16, -7, 10)\| = \frac{1}{2}\sqrt{405}$$

2. *Un vector perpendicular al plano que contiene al* $\triangle ABC$ *es* $\vec{AB} \times \vec{AC} = (3, -4, 2) \times (1, 2, 3) = (-16, -7, 10)$ *y por tanto un vector unitario es* $\dfrac{1}{\|(-16, -7, 10)\|}(-16, -7, 10) = \dfrac{1}{\sqrt{405}}(-16, -7, 10)$

Recta

Definición

Una recta está definida por un vector que indica su dirección y un punto cualquiera que pertenece a ella.
Sea $\vec{m} \neq \vec{0}$ el vector que indica su dirección y $A(\vec{a})$ un punto de ella. Es claro que el vector de posición de A es $\vec{a}$.

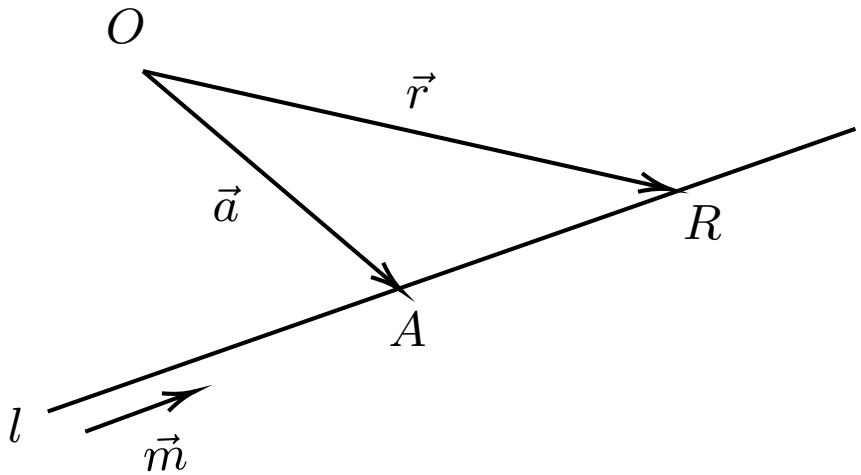
Ecuación vectorial

Recta

Definición

Una recta está definida por un vector que indica su dirección y un punto cualquiera que pertenece a ella.
Sea $\vec{m} \neq \vec{0}$ el vector que indica su dirección y $A(\vec{a})$ un punto de ella. Es claro que el vector de posición de A es $\vec{a}$.

Ecuación vectorial



De la figura se tiene

$$\vec{AR} \parallel \vec{m} \Leftrightarrow \vec{AR} \times \vec{m} = \vec{0} \Leftrightarrow (\vec{r} - \vec{a}) \times \vec{m} = \vec{0} \qquad (1)$$

A la ecuación dada en (1) llamaremos ecuación vectorial de una recta, que también se pede exptresar por

$$\vec{r} \times \vec{m} = \vec{p}$$

siendo $\vec{p} = \vec{a} \times \vec{m}$ un vector constante.
Ecuación vectorial paramétrica

A la ecuación dada en (1) llamaremos ecuación vectorial de una recta, que también se pede exptresar por

$$\vec{r} \times \vec{m} = \vec{p}$$

siendo $\vec{p} = \vec{a} \times \vec{m}$ un vector constante.

Ecuación vectorial paramétrica

$$\vec{AR} \parallel \vec{m} \Leftrightarrow \vec{AR} = t\,\vec{m} \Leftrightarrow \vec{r} = \vec{a} + t\,\vec{m},\ t \in \mathbb{R} \qquad (2)$$

Ecuación cartesiana

A la ecuación dada en (1) llamaremos ecuación vectorial de una recta, que también se pede exptresar por

$$\vec{r} \times \vec{m} = \vec{p}$$

siendo $\vec{p} = \vec{a} \times \vec{m}$ un vector constante.
Ecuación vectorial paramétrica

$$\vec{AR} \parallel \vec{m} \Leftrightarrow \vec{AR} = t\,\vec{m} \Leftrightarrow \vec{r} = \vec{a} + t\,\vec{m},\ t \in \mathbb{R} \qquad (2)$$

Ecuación cartesiana

Introduciendo en (2) los vectores $\vec{m}$, $\vec{a}$ y $\vec{r}$ en la forma $\vec{m} = (m_1, m_2, m_3)$, $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{r} = (x, y, z)$ se obtienen

$$x = a_1 + tm_1,\ \ y = a_2 + tm_2,\ \ z = a_3 + tm_3; \qquad (3)$$

estas ecuaciones son llamadas **escalares paramétricas por componentes.**
Ahora, eliminando el parámetro $t \in \mathbb{R}$ y considerando que $m_1 \neq 0$, $m_2 \neq 0$, $m_3 \neq 0$ obtenemos

$$\frac{x - a_1}{m_1} = \frac{y - a_2}{m_2} = \frac{z - a_3}{m_3} = t \qquad (4)$$

Ahora, si $m_1 \vee m_2 \vee m_3 = 0$ y suponiendo que $m_1 = 0$ entonces la ecuación (3) queda

$$x = a_1,\ \frac{y - a_2}{m_2} = \frac{z - a_3}{m_3} = t$$

en tanto que si, $m_1 = m_2 = 0$ entonces

$$x = a_1,\ y = a_2,\ \frac{z - a_3}{m_3} = t,\ m_3 \neq 0,\ t \in \mathbb{R}$$

Ahora, si $m_1 \vee m_2 \vee m_3 = 0$ y suponiendo que $m_1 = 0$ entonces la ecuación (3) queda

$$x = a_1,\ \frac{y - a_2}{m_2} = \frac{z - a_3}{m_3} = t$$

en tanto que si, $m_1 = m_2 = 0$ entonces

$$x = a_1,\ y = a_2,\ \frac{z - a_3}{m_3} = t,\ m_3 \neq 0,\ t \in \mathbb{R}$$

Observación (1)

Cabe observar, que con estas ecuaciones se puede llegar a los mismos resultados entre rectas, sus ecuaciones y sus propiedades en el sistema cartesiano x, y, que obtuvimos anteriormente

Ahora, si $m_1 \vee m_2 \vee m_3 = 0$ y suponiendo que $m_1 = 0$ entonces la ecuación (3) queda

$$x = a_1, \ \frac{y - a_2}{m_2} = \frac{z - a_3}{m_3} = t$$

en tanto que si, $m_1 = m_2 = 0$ entonces

$$x = a_1, \ y = a_2, \ \frac{z - a_3}{m_3} = t, \ m_3 \neq 0, \ t \in \mathbb{R}$$

Observación (1)

Cabe observar, que con estas ecuaciones se puede llegar a los mismos resultados entre rectas, sus ecuaciones y sus propiedades en el sistema cartesiano x, y, que obtuvimos anteriormente

Ejemplo (1)

Compruebe que la ecuación de la recta que pasa por $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ donde $x_2 \neq x_1$ es

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

Ejemplo (2)

Determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(1,2,0)$ *y* $B(0,3,-1)$

Ejemplo (3)

Determine la ecuación de la recta que pasa por la intersección de las rectas

$$l_1 : \frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}; \quad l_2 : \frac{3x-11}{-3} = z,\ y = \frac{5}{3}$$

y es paralela a la recta

$$x = 2 - t,\ y = 3t,\ z = -1 + 5t$$

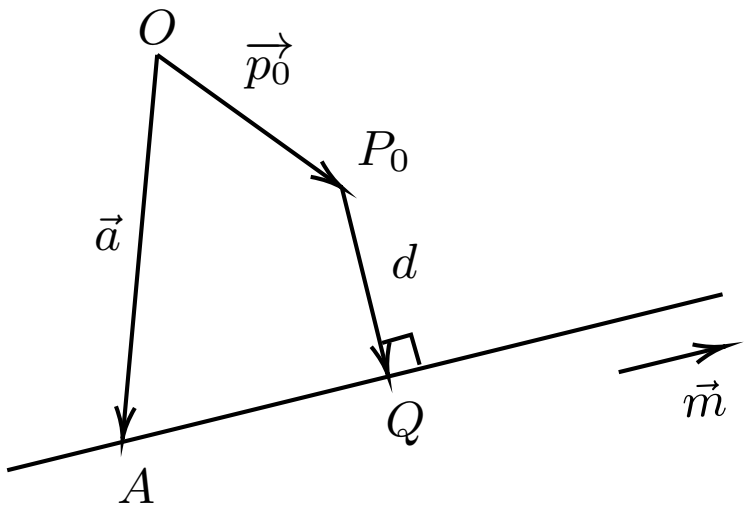
Ejemplo (4)

Determine la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $A(-1,2,1)$, $B(3,0,1)$ *y que que pasa por el punto* $C(2,3,4)$.

Distancia de un punto a una recta

Dados: la recta $(\vec{r}-\vec{a})\times\vec{m}=\vec{0}$ y el punto $P_0(\vec{p_0})$, y sea d la distancia de P_0 a la recta dada, entonces

$$d=\|(\vec{p_0}-\vec{a})\times\hat{m}\|$$



Demostración.

$$d=||\vec{P_0Q}||$$

De la figura, tenemos:

$$O\vec{P}_0 + P_0\vec{Q} + Q\vec{A} = O\vec{A} \Leftrightarrow P_0\vec{Q} = \vec{a} - \vec{p_0} - Q\vec{A}$$

haciendo $\times\vec{m}$ y considerando que $Q\vec{A} \parallel \vec{m}$, se tiene que

$$P_0\vec{Q} \times \vec{m} = (\vec{a} - \vec{p_0}) \times \vec{m}$$

Ahora, tomando norma y aplicando la definición de producto cruz, resulta

$$||P_0\vec{Q} \times \vec{m}|| = ||(\vec{a} - \vec{p_0}) \times \vec{m}|| \Leftrightarrow ||P_0\vec{Q}||||\vec{m}|| \operatorname{sen} 90^\circ = ||(\vec{a} - \vec{p_0}) \times \vec{m}||$$

finalmente dividiendo por la norma de $\vec{m}$, se obtiene

$$d = ||P_0\vec{Q}|| = \|(\vec{p_0} - \vec{a}) \times \hat{m}\|$$

Ejercicio (1)

Determine un punto Q simétrico del punto $P(2, 4, -6)$ con respecto a la recta

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1}$$

Plano

Definición

Un plano está definido por un vector normal a todos los vectores contenidos en el plano y un punto cualquiera que pertenece a él.
Sea $\vec{n} \neq \vec{0}$ *el vector normal y* $B(\vec{b})$ *un punto del plano.*

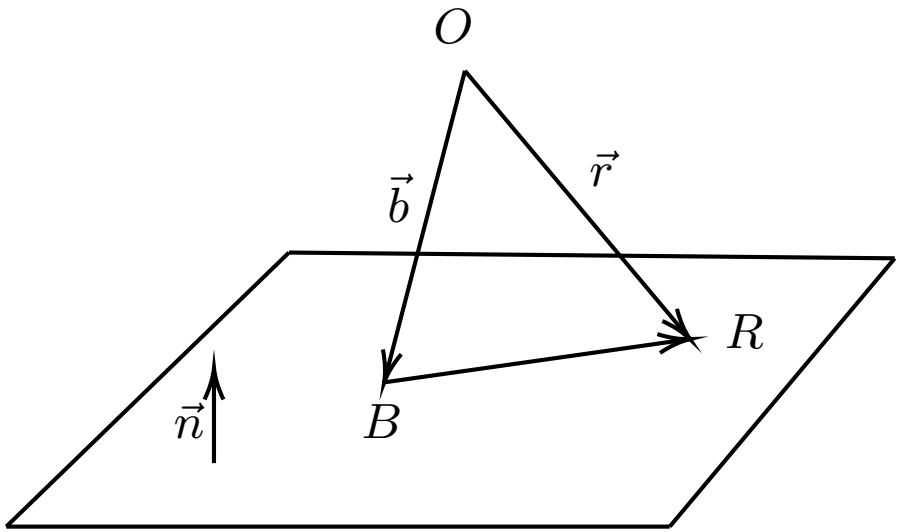
Ecuación vectorial

Plano

Definición

Un plano está definido por un vector normal a todos los vectores contenidos en el plano y un punto cualquiera que pertenece a él.
Sea $\vec{n} \neq \vec{0}$ el vector normal y $B(\vec{b})$ un punto del plano.

Ecuación vectorial



De la figura se tiene

$$\vec{BR} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \vec{BR} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow (\vec{r} - \vec{b}) \cdot \vec{n} = 0 \qquad (1)$$

A la ecuación (1) se suele llamar ecuación vectorial de un plano, que también se puede expresar por

$$\vec{r} \cdot \vec{n} = p, \ p \in \mathbb{R}$$

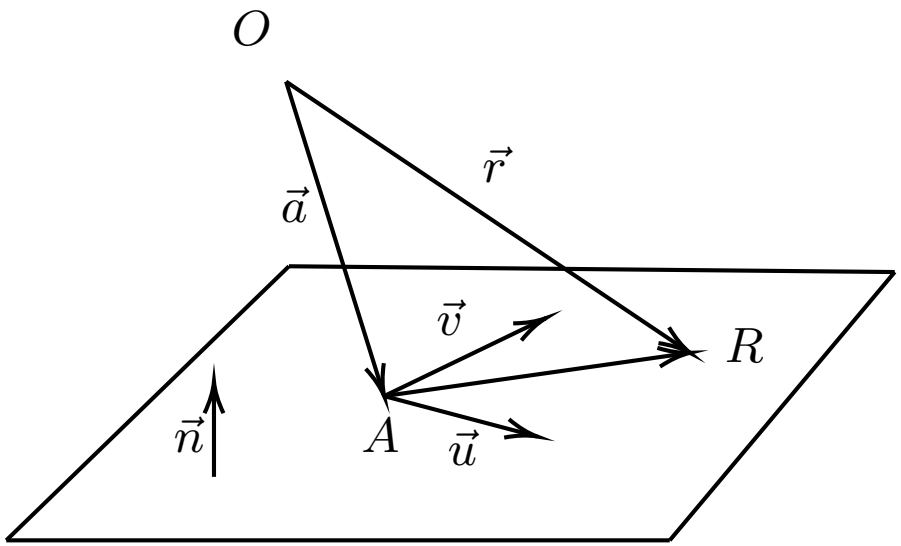
Ecuación paramétrica

A la ecuación (1) se suele llamar ecuación vectorial de un plano, que también se puede expresar por

$$\vec{r} \cdot \vec{n} = p, \ p \in \mathbb{R}$$

Ecuación paramétrica

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores contenidos en el plano, no paralelos y $A(\vec{a})$ un punto cualquiera en él



$$\vec{OR} = \vec{OA} + \vec{AR} \Leftrightarrow \vec{r} = \vec{a} + t_1\vec{u} + t_2\vec{v},\ t_1, t_2 \in \mathbb{R} \qquad (2)$$

notemos que $\vec{AR}$ es combinación lineal de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, y que $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.

La ecuación (2) se llama ecuación paramétrica de un plano.

$$\vec{OR} = \vec{OA} + \vec{AR} \Leftrightarrow \vec{r} = \vec{a} + t_1\vec{u} + t_2\vec{v},\ t_1, t_2 \in \mathbb{R} \qquad (2)$$

notemos que $\vec{AR}$ es combinación lineal de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, y que $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.
La ecuación (2) se llama ecuación paramétrica de un plano.

Ecuación Cartesiana

Sean: $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ el punto fijo en el plano y $\vec{n} = (a, b, c)$ su normal, entonces remplazando en (1) resulta:

$$(x - b_1, y - b_2, z - b_3) \cdot (a, b, c) = 0 \Leftrightarrow ax + by + cz + d = 0 \qquad (3).$$

donde $d = -\vec{b} \cdot \vec{n}$.

Ejemplo (5)

Determine la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(1, -2, 0)$, $B(0, 1, 4)$ *y* $C(3, 2, -1)$.

Ecuación de una recta dada por la intersección de dos planos.

Ecuación de una recta dada por la intersección de dos planos.

Sean las ecuaciones de dos planos no paralelos, dados por:

$$P_1 : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0;\ \vec{n_1} = (a_1, b_1, c_1)$$

$$P_2 : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0;\ \vec{n_2} = (a_2, b_2, c_2)$$

P_1 y P_2 no paralelos si y solo si $\vec{n_1} \times \vec{n_2} \neq 0$.

Ecuación de una recta dada por la intersección de dos planos.

Sean las ecuaciones de dos planos no paralelos, dados por:

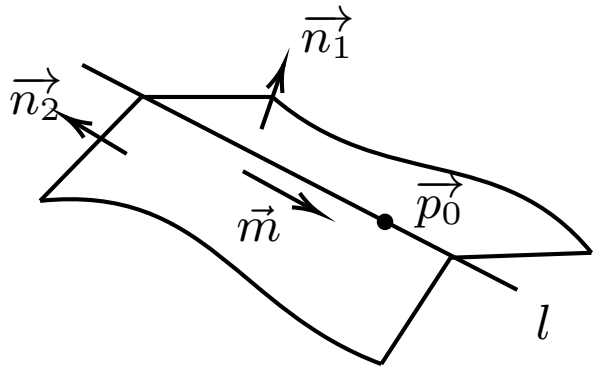
$$P_1 : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0;\ \vec{n_1} = (a_1, b_1, c_1)$$

$$P_2 : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0;\ \vec{n_2} = (a_2, b_2, c_2)$$

P_1 y P_2 no paralelos si y solo si $\vec{n_1} \times \vec{n_2} \neq 0$.
Resolviendo el sistema en términos de un parámetro, se obtiene la ecuación de la recta en cuestión, que bien se puede expresar por

$$(\vec{r} - \vec{p_0}) \times (\vec{n_1} \times \vec{n_2}) = \vec{0}, \qquad (4)$$

donde $P_1 \cap P_2 = \{\vec{p_0}\}$ y $\vec{m} = \vec{n_1} \times \vec{n_2}$.



Distancia de un punto a un plano

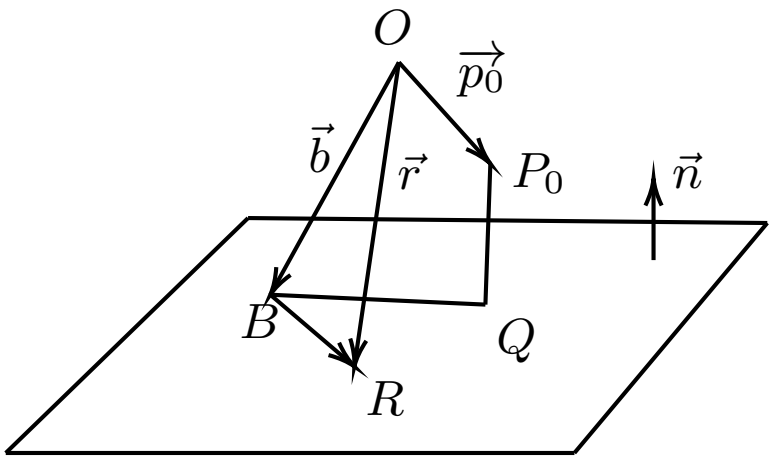
Ejemplo (6)

Determine la ecuación paramétrica y simétrica de la recta de intersección de los planos

$$2x + y - 3z = 6$$
$$x - y + 6z = 6$$

Dados: el plano $(\vec{r} - \vec{b}) \cdot \vec{n} = 0$ y el punto $P_0(\vec{p_0})$, y sea d la distancia desde P_0 al plano dado, entonces

$$d = \|(\vec{p_0} - \vec{b}) \cdot \hat{n}\| \qquad (5)$$



Demostración.

$$d = \|\vec{OQ}\| = \|t\vec{n}\| = |t|\|\vec{n}\| \qquad (*)$$

por otra parte

$$\vec{OP_0} + \vec{P_0Q} + \vec{QB} = \vec{OB} \Leftrightarrow \vec{p_0} + t\vec{n} + \vec{QB} = \vec{b}$$

haciendo $\cdot\vec{n}$, se logra

$$\vec{p_0} \cdot \vec{n} + t\vec{n} \cdot \vec{n} = \vec{b} \cdot \vec{n}$$

dado que $\vec{QB} \cdot \vec{n} = 0$ por ser perpendiculares entre si, entonces

$$t = -\frac{(\vec{p_0} - \vec{b}) \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2}$$

finalmente remplazando en $(*)$, resulta

$$d = \|(\vec{p_0} - \vec{b}) \cdot \hat{n}\|$$

Ahora, si la ecuación del plano está dado en la forma

$$ax + by + cz + d = 0$$

entonces la distancia d se calcula con

$$d = \left|\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}\right| \qquad (6)$$

Observación (2)

1. *Una recta es perpendicular a un plano, si y solo si*

$$\vec{m} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \vec{m} = t\vec{n},\ t \in \mathbb{R} - \{0\} \Leftrightarrow \vec{m} \times \vec{n} = \vec{0}$$

2. *Una recta es paralela a un plano, si y solo si*

$$\vec{m} \cdot \vec{n} = 0$$

3. *Dos rectas son paralelas entre si, si y solo si*

$$m_1 = tm_2,\ t \in \mathbb{R} - \{0\} \Leftrightarrow \vec{m_1} \times \vec{m_2} = \vec{0}$$

Note que $l_1 \cap l_2 = \emptyset$, l_1 y l_2 deben ser coplanares.

4. *Dadas las rectas, $l_1 : (\vec{r} - \vec{a}) \times \vec{m_1} = \vec{0}$ y $l_2 : (\vec{r} - \vec{b}) \times \vec{m_2} = \vec{0}$,*

$$l_1 \cap l_2 \neq \{P_0\} \Leftrightarrow (\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{m_1} \times \vec{m_2} = 0$$

Ejercicios (2)

1. *Determine el punto de intersección entre la recta* $\dfrac{x-2}{3} = \dfrac{y+1}{-1} = z$, *y el plano* $x + 2y + 3z = 6$
2. *Determine el punto de intersección entre la recta* $(\vec{r} - \vec{a}) \times \vec{m} = \vec{0}$ *y el plano* $(\vec{r} - \vec{b}) \cdot \vec{n} = 0$ *si* $\vec{m} \cdot \vec{n} \neq 0$
3. *Encuentre la ecuación de la recta contenida en el plano* $x + 2y - 3z = 12$ *que es proyección ortogonal (sobre el plano) de la recta* $x = 2t$, $y = -3 + 2t$, $z = 3 - t$.
4. *Dados los planos:* $3x - 2y + z = 1$, $2x + 4y - 5z = 2$. *Determine la ecuación del plano que pasa por el punto* $(1, 2, 3)$ *y es perpendicular a la recta de intersección de los planos dados.*
5. *Determine un punto* Q *simétrico del punto* $P(1, 2, -3)$ *con respecto al plano* $4x + 3y - 6z = 10$.
6. *Determine la proyeccion ortogonal del vector* $u = (3, 4, 5)$ *sobre el plano generado por los vectores* $v_1 = (1, 2, 2)$ *y* $v_2 = (3, -4, 0)$.